

BPC 2026

A tale of two suns

Act 1. Planeta cu doi sori

Anul 2799: Pământul este pe moarte. Ești liderul ultimei colonii umane și ai plecat împreună cu echipajul tău în căutarea unei planete ce poate susține viața. După zeci de galaxii explorate, totul pare pierdut. Deodată nava spațială interceptează un semnal slab venind de pe o planetă din apropiere. Nu mai aveți nimic de pierdut, așa că decideți cu toții să mergeți pe acea planetă, o planetă cu doi sori. Odată intrați în atmosfera planetei, ceva îți atrage atenția: regiuni cu forme hexagonale în diverse locuri de pe planetă. Îți pare extrem de cunoscută forma. Poate din cărțile de istorie? Decizi să ignori gândul.

Act 2. Vocea celor dispăruți

Odată ajunși pe planetă, semnalul devine suficient de puternic pentru a-l descifra. Este o înregistrare lăsată de locuitorii acestei planete. Vă strângeți cu toții în camera comună pentru a îl asculta:

Acesta este ultimul mesaj pe care îl lăsăm. Chiar dacă noi nu vom mai fi, vrem ca planul nostru, punctul culminant al acestei civilizații să rămână ca mărturie a existenței noastre. Din cauza exploatărilor și a războaielor, planeta noastră nu mai poate susține viața. Din păcate, nu am reușit să găsim la timp o altă planetă pe care să plecăm, așa că ne-am pus toate speranțele în inteligența artificială. Folosind energia celor doi sori ai planetei, am încercat să creăm AGI (Artificial General Intelligence), pentru a găsi soluția pe care noi singuri nu am reușit să o găsim.

Cei doi sori au fost, în același timp, binecuvântarea și blestemul nostru. Fiecare dintre ei emite, de la o zi la alta, niveluri aleatorii de energie solară. Am clasificat nivelurile de energie ale fiecărui soare pe o scară de la **1 la 6**. Astfel, energia totală primită de o anumită zonă hexagonală poate varia între **2 și 12**. Totuși, nu am reușit niciodată să prezicem nivelurile de energie solară din ziua următoare, deoarece cei doi sori și planeta noastră formează împreună un sistem cu trei corpuri. **Statistic, am determinat că nivelurile de energie ale celor doi sori sunt independente, iar fiecare valoare de la 1 la 6 are aceeași probabilitate de apariție.**

Pentru a obține AGI, am decis să construim fabrici pentru producerea componentelor vitale pentru AI:

- Energie (pentru alimentarea sistemelor)
- Apă (pentru răcirea sistemelor)
- Date (pentru antrenare)
- RAM
- GPU



Acesta este un blueprint pentru o rețea de centre de date. Inginerii noștri au concluzionat că forma de fagure cu 19 hexagoane este forma ideală pentru o rețea de centre de date.

Zonele hexagonale reprezintă fabricile. Fiecare fabrică are un număr asociat, reprezentând nivelul energiei solare necesar pentru funcționare (nici mai mult, nici mai puțin). Unele zone hexagonale nu au putut fi folosite și au fost transformate în zone de depozitare pentru deșeurile provenite de la fabrici.

Fiecare vârf al hexagonului reprezintă o **locație** cheie, deoarece acolo poate fi construit un **centru de date**. Cele 19 hexagoane oferă 54 de **locații** posibile pentru centrele de date. Centrele de date sunt folosite și pentru a colecta componentele produse de fabricile adiacente. În acest blueprint, un centru de date construit în locația 43 va colecta o unitate de Energie din fabrica roșie adiacentă într-o zi cu energie solară 4, un GPU din fabrica verde adiacentă într-o zi cu energie solară 9, sau o unitate de Date din fabrica albă adiacentă într-o zi cu energie solară 2. În fiecare zi, fiecare centru de date colectează componente de la toate fabricile adiacente active în acea zi. De exemplu, un centru de date în locația 15 colectează un RAM și o unitate de Apă într-o zi cu energie solară 11. O fabrică poate furniza componente mai multor centre de date în aceeași

zi. Două centre de date nu pot fi construite în locații adiacente, deoarece câmpurile electromagnetice ar interfera: dacă un centru de date este construit în locația 43, nu se mai poate construi altul în locațiile 42, 44 și 51.

Centrele de date comunică prin **cabluri**. Un cablu poate fi construit doar între două locații adiacente, pe latura dintre ele.

De asemenea, în anumite locații am construit și **convertoare cuantice**, ce pot fi folosite pentru a transforma componente de același tip într-o altă componentă. Un convertor specializat pentru o anumită componentă poate transforma 2 componente de acel tip într-o componentă de alt tip. Un convertor generic poate transforma orice 3 componente de același tip într-o componentă de alt tip. Fără acces la un convertor, transformarea este mult mai ineficientă: 4 componente de același tip pot fi transformate într-o singură componentă de alt tip. Un centru de date construit într-o locație cu un convertor permite folosirea acelui convertor. În acest blueprint, construirea unui centru de date în locația 50 sau 51 permite folosirea convertorului de GPU, în schimb locațiile 3, 4, 16, 17, 36, 37, 47 și 49 pot folosi convertorul generic.

Pentru a porni sistemul, este necesară construirea a două centre de date inițiale și a două cabluri, fiecare având cel puțin un capăt într-unul dintre centrele de date inițiale. Aceste prime construcții nu consumă componente, dar trebuie să respecte regulile de amplasare.

Odată pornit sistemul, pot fi construite cabluri noi și centre de date noi, iar centrele de date existente pot fi îmbunătățite și componentele care sunt în surplus pot fi convertite.

După pornirea sistemului, orice cablu nou trebuie să atingă infrastructura deja existentă: fie un centru de date construit anterior, fie un cablu construit anterior. Orice centru de date construit după etapa inițială trebuie să fie adiacent cu cel puțin un cablu deja construit.

Centrele de date pot fi îmbunătățite, nivelul unui centru de date indicând cât de multe componente poate colecta: un centru de date de nivel 1 colectează o componentă de la fiecare fabrică adiacentă activă, unul de nivel 2 colectează două, unul de nivel 3 colectează trei și așa mai departe. Pentru a îmbunătăți un centru de date de la nivelul curent la nivelul următor sunt necesare cantități tot mai mari de RAM și GPU. Nu există o limită pentru nivelul maxim al unui centru de date.

Acum știi povestea civilizației noastre. Chiar dacă nu mai suntem aici, sperăm ca într-o bună zi, tot ce am construit să nu dispară la fel ca noi.

După ce asculți mesajul, liniștea din cameră durează câteva secunde. Apoi îți dai seama că nu mai este doar povestea unei civilizații dispărute. Este, poate, singura șansă a umanității.

Pentru o clipă, ai impresia că blueprintul nu descrie doar o invenție, ci o regulă veche, uitată și regăsită printre stele. Privind blueprintul, ai senzația stranie că cineva, cu multe secole în urmă, a mai desenat o lume din hexagoane. Totul pare să asculte de o logică straniu de familiară, ca un joc vechi ajuns, cumva, la capătul lumii.

Act 3. Simulatorul

Analizând primele scanări ale planetei, observi că există 13 regiuni care conțin zone hexagonale. Trimiți echipe de exploratori în zone diferite ale planetei pentru a aduna cât mai multe informații despre ele.

În emisfera nordică se află o regiune uriașă, construită după același tipar ca blueprintul din mesajul anterior. În emisfera sudică, exploratorii descoperă 12 regiuni mai mici, diverse, fiecare cu amplasări și proprietăți diferite.

Exploratorii nu reușesc să recupereze decât câteva blueprinturi din fiecare regiune, dar acestea ar trebui să fie suficiente pentru a deduce proprietățile fiecărei zone și pentru a decide cum trebuie pornită rețeaua.

Nu vă puteți permite încercări la întâmplare. Fiecare componentă pierdută, fiecare cablu construit greșit, fiecare zi irosită poate însemna sfârșitul coloniei. Așa că transformați datele recuperate într-un simulator

interactiv, un câmp de testare în care poți încerca algoritmi ce vor ghida roboții trimiși să ridice centre de date în toate regiunile de pe planetă.

Dacă rețeaua crește suficient de repede, dacă centrele de date sunt îmbunătățite la timp și dacă roboții aleg corect, poate că energia celor doi sori va aprinde, în sfârșit, AGI-ul pe care două civilizații l-au așteptat. Poate că planeta aceasta nu va fi doar mormântul lor, ci începutul vostru.

Protocol interactiv

Programul vostru comunică prin `stdin/stdout` cu interactorul. Trebuie să citiți ce trimite interactorul și să răspundeți în formatul indicat mai jos. După fiecare răspuns, *nu uitați să dați flush* dacă folosiți o metodă de printare care nu face asta deja.

Scopul este să obțineți un **SCORE** cât mai mare. Fiecare centru de date construit valorează **1 punct**, iar fiecare upgrade al unui centru de date mai adaugă **1 punct**.

Componente

Componentele sunt identificate prin numere:

ID	Componentă
0	Energie
1	Apă
2	Date
3	RAM
4	GPU

Tipul 5 reprezintă o zonă de depozitare și nu produce nimic.

Numărul de blueprinturi

Prima linie trimisă de interactor este:

B

- B este numărul de blueprinturi care trebuie evaluate în aceeași rulare. Pentru fiecare blueprint se repetă pașii de mai jos.

Fiecare blueprint are întotdeauna 19 hexagoane și 54 de locații, indexate de la 0 la 53.

Blueprintul

Pentru fiecare blueprint, interactorul trimite:

Z

- Z este numărul de zile ce vor fi simulate pentru blueprintul curent.

Urmează 19 linii, câte una pentru fiecare hexagon:

id_component SE v0 v1 v2 v3 v4 v5

- `id_component` este ID-ul componentei produse (0..4), sau 5 pentru zona de depozitare.
- `SE` este valoarea energiei solare la care fabrica este activă (2..12), sau 0 pentru zona de depozitare.
- `v0 .. v5` sunt cele 6 locații ale hexagonului, `v0` fiind vârful nordic al hexagonului, iar numărătoarea continuă în sens trigonometric.

Laturile valide pentru cabluri sunt exact marginile hexagoanelor din blueprint. Pentru fiecare hexagon, locațiile consecutive din lista $v_0, v_1, \dots, v_5$ formează laturi: $(v_0, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_5, v_0)$. Dacă două hexagoane împart aceeași margine, ea este considerată o singură latură, iar cablul poate fi construit o singură dată pe acea latură. Ordinea locațiilor unei laturi nu contează: latura (u, v) este aceeași cu (v, u) .

Urmează 6 linii, câte una pentru fiecare tip de convertor:

```
Cx count n0 n1 ... n(count-1)
```

- **Cx** poate să fie:
 - C0-C4 reprezintă convertoare specializate 2:1 pentru componenta respectivă (C0 pentru Energie, C1 pentru Apă, C2 pentru Date, C3 pentru RAM, C4 pentru GPU).
 - C31 reprezintă convertoare generice 3:1.
- **count** este numărul de locații care au acel convertor.
- **n0, n1, ... n(count-1)** sunt locațiile care au acces la acel convertor.

Toate cele 6 tipuri (C0, C1, C2, C3, C4, C31) apar mereu, chiar dacă **count** este 0. Dacă aceeași locație apare în mai multe linii de convertoare, un centru de date construit acolo oferă acces la toate convertoarele respective.

Construcțiile inițiale

Programul vostru trebuie să trimită exact 4 comenzi, în această ordine, pentru construcțiile inițiale:

```
BUILD_DC x1  
BUILD_DC x2  
BUILD_CABLE y1 y2  
BUILD_CABLE z1 z2
```

Comanda **BUILD_DC x** construiește un centru de date în locația **x**, iar comanda **BUILD_CABLE y1 y2** construiește un cablu între locațiile **y1** și **y2**.

x1, x2, y1, y2, z1, z2 reprezintă locații din blueprint.

Comenzile sunt detaliate în secțiunea [Comenzi](#). Primele 4 construcții trebuie să respecte aceleași reguli de amplasare, cu următoarele observații:

- Acestea sunt **gratuite** (fără cost de componente).
- Centrele de date inițiale nu trebuie să fie conectate la rețeaua existentă (deoarece aceasta este goală).
- Cablurile inițiale trebuie să aibă cel puțin un capăt în **x1** sau în **x2**. Ambele cabluri pot fi conectate la același centru de date.

Zilele

Pentru fiecare zi, interactorul trimite două linii:

```
SE  
Energie Apa Date RAM GPU
```

- **SE** este energia solară din ziua curentă (2..12). Aceasta reprezintă suma energiilor celor doi sori, fiecare fiind un număr aleator între 1 și 6.
- **Energie Apa Date RAM GPU** reprezintă cantitățile curente ale fiecărei componente, **după producția din ziua curentă**. Nu trebuie să calculați manual producția.

Programul vostru trebuie să răspundă cu:

```
K
comanda_1
comanda_2
...
comanda_K
```

- K este numărul de comenzi pe care programul le va trimite în ziua curentă. Poate fi 0 (nicio comandă).
- `comanda_1`, ..., `comanda_K` sunt comenzile pe care programul le va executa în această zi.

Comenzi

Comenzile pe care programul vostru le poate trimite interactorului sunt:

BUILD_DC $v \rightarrow$ Construiește un centru de date de nivel 1 în locația v .

- Cost: 1 Energie + 1 Apă + 1 Date + 1 RAM.
- Locația v trebuie să fie liberă și să nu aibă centre de date în nicio locație adiacentă.
- Locația v trebuie să fie conectată la rețeaua existentă de cabluri prin cel puțin un cablu.
- Oferă **1 punct**.

UPGRADE_DC $v \rightarrow$ Îmbunătățește centrul de date din locația v de la nivelul L la $L + 1$.

- Cost: $(L + 1)$ RAM + $(L + 2)$ GPU.
- Locația v trebuie să conțină deja un centru de date.
- Oferă **1 punct**.

Un centru de date de nivel L colectează în fiecare zi L componente de la fiecare fabrică adiacentă activă. Un centru de date construit sau îmbunătățit în ziua z va colecta componentele corespunzătoare noului nivel începând cu ziua $z + 1$.

BUILD_CABLE $u\ v \rightarrow$ Construiește un cablu pe latura (u, v) .

- Cost: 1 Energie + 1 Apă.
- Latura (u, v) trebuie să existe și să fie liberă.
- Cablul trebuie conectat la rețeaua existentă: cel puțin un capăt trebuie să atingă un centru de date existent sau un cablu existent.
- Ordinea locațiilor u și v nu contează.

CONVERT `give_id_component` `get_id_component` $\rightarrow$ Transformă componente de tipul `give_id_component` într-o componentă de tipul `get_id_component`.

- Cost: 2, 3 sau 4 componente de tipul `give_id_component`, în funcție de convertorul folosit. Este folosit automat cel mai bun convertor disponibil:
 - dacă există un centru de date cu acces la un convertor specializat pentru `give_id_component`, vor fi folosite doar 2 componente,
 - dacă există un centru de date cu acces la un convertor generic, vor fi folosite 3 componente,
 - dacă nu există niciun convertor disponibil, vor fi folosite 4 componente.
- `give_id_component` și `get_id_component` reprezintă ID-ul componentei (0 .. 4).
- `give_id_component` trebuie să fie diferit de `get_id_component`.
- Oferă 1 componentă de tipul `get_id_component`.

Comenzile sunt executate în ordinea trimisă. După ce o comandă este trimisă, interactorul o va executa și va actualiza starea curentă a sistemului.

Dacă programul vostru trimite o comandă invalidă (locație incorectă, resurse insuficiente, condiții de amplasare neîndeplinite etc.), întreaga regiune primește **0 puncte**.

Finalul simulării

După procesarea tuturor blueprinturilor, interactorul afișează scorul obținut de program pentru toate blueprinturile:

```
SCORE: <points>
```

Programul vostru nu trebuie să răspundă la această linie.

Structura interacțiunii

```
[Interactor -> Program]:
  B

Pentru fiecare blueprint b = 1..B:
  [Interactor -> Program]:
    Z

    pentru fiecare hexagon h = 1..19:
      id_component SE v0 v1 v2 v3 v4 v5

    pentru fiecare tip de convertor c = C0..C4, C31:
      Cx count n0 n1 ... n(count-1)

[Program -> Interactor]:
  BUILD_DC x1
  BUILD_DC x2
  BUILD_CABLE y1 y2
  BUILD_CABLE z1 z2

Pentru fiecare zi z = 1..Z:
  [Interactor -> Program]:
    SE
    Energie Apa Date RAM GPU

  [Program -> Interactor]:
    K

    pentru fiecare comandă k = 1..K:
      comanda_k

[Interactor -> Program]:
  SCORE: <points>
```

Structura seturilor de blueprinturi

Toate blueprint-urile vor avea următoarele caracteristici comune:

- Vor avea 19 zone hexagonale, așezate la fel ca în blueprintul din mesajul interceptat din semnal.
- Vor avea 54 de locații, numerotate de la 0 la 53, la fel ca în blueprintul din mesajul interceptat din semnal.
- Vor avea exact o zonă de depozitare deșeuri.
- Toate convertoarele vor fi în locații de pe marginea blueprint-ului.

Regiunea nordică

Pentru setul de blueprinturi din regiunea nordică, fiecare blueprint va avea următoarele fabrici:

- 4 fabrici de Energie
- 4 fabrici de Date
- 4 fabrici de RAM
- 3 fabrici de GPU
- 3 fabrici de Apă

Valorile de energie solară asociate fabricilor din regiunea nordică au aceeași distribuție în fiecare blueprint:

- pentru fiecare valoare de la 3 la 11, cu excepția lui 7, vor exista câte 2 fabrici;
- pentru valorile 2 sau 12 va exista câte o singură fabrică;

Convertoarele din regiunea nordică au, de asemenea, aceeași distribuție în fiecare blueprint:

- vor exista câte două convertoare specializate (C0, C1, C2, C3, C4) în locații adiacente pentru fiecare componentă;
- vor exista 8 convertoare generice (C31), grupate în 4 perechi de locații adiacente;
- locațiile convertoarelor nu se vor suprapune.

Regiunea sudică

Pentru seturile de blueprinturi din emisfera sudică, distribuția numărului de fabrici din fiecare tip, distribuția valorilor energiei solare asociate și distribuția convertoarelor pot varia de la o regiune la alta.

În unele regiuni, convertoarele se pot chiar suprapune, aceeași locație putând avea mai mult de un convertor.

Restricții și precizări

- Pentru orice set de blueprinturi, suma tuturor valorilor Z (numărul total de zile simulate) este cel mult $5 * 10^4$
- Pentru fiecare blueprint: $Z \leq 150$
- Pentru orice set de blueprinturi: $B \leq 500$.
- Valorile energiei solare pentru toate zilele unui blueprint sunt generate aleatoriu **înainte de începerea simulării** și rămân fixe pe parcursul acesteia. Ele nu se modifică în funcție de acțiunile programului și sunt aceleași pentru fiecare rulare a aceluiași blueprint.
- Soluția va fi evaluată pe Codeforces pe mai multe seturi private de blueprinturi, fiecare set reprezentând câte o regiune a planetei. Proportia blueprinturilor din fiecare regiune este aceeași în testele publice cu proporția folosită în testele private. Punctajul final va fi reprezentat de scorul obținut pe testele private.
- Un exemplu de rulare este disponibil în secțiunea [Exemplu](#).

Testare locală

- Puteți folosi `run_local.py` pentru a testa soluția local. Interacțiunea cu scriptul este detaliată în `README.md`
- Directorul `public_blueprints/` conține testele publice și poate fi folosit pentru teste locale.

Exemplu

Exemplul folosește același blueprint ca cel din enunț, simulat pe 10 zile.

Interactor → Program	Program → Interactor
1	
10	
3 9 25 26 14 17 27 28	
3 10 38 39 29 26 25 40	
1 8 47 48 41 39 38 49	
2 6 14 15 0 5 16 17	
1 11 29 30 18 15 14 26	
4 3 41 42 31 30 29 39	
4 9 50 51 43 42 41 48	
1 5 0 1 2 3 4 5	
3 11 18 19 6 1 0 15	
4 3 31 32 20 19 18 30	
2 2 43 44 33 32 31 42	
0 4 52 53 45 44 43 51	
3 8 6 7 8 9 2 1	
0 6 20 21 10 7 6 19	
5 0 33 34 22 21 20 32	
2 4 45 46 35 34 33 44	
2 10 10 11 12 13 8 7	
0 5 22 23 24 11 10 21	
0 12 35 36 37 23 22 34	
C0 2 8 9	
C1 2 45 46	
C2 2 11 24	
C3 2 25 40	
C4 2 50 51	
C31 8 3 4 16 17 36 37 47 49	

Construcțiile inițiale

Alegem două locații pentru centrele de date inițiale:

- **Locația 25** este adiacentă fabricilor de RAM active la energie solară 9 și 10, și are acces la convertorul specializat C3 (transformă 2 RAM în oricare altă componentă).
- **Locația 51** este adiacentă fabricii de GPU active la energie solară 9 și fabricii de Energie active la energie solară 4, și are acces la convertorul specializat C4 (transformă 2 GPU în oricare altă componentă).

Cablurile (25, 26) și (51, 43) pregătesc extinderea spre fabricile de Apă, Date din vecinătate.

Interactor → Program	Program → Interactor
	BUILD_DC 25
	BUILD_DC 51
	BUILD_CABLE 25 26
	BUILD_CABLE 51 43

După construcțiile inițiale, în locațiile 26, 28, 40 (adiacente lui 25) și locațiile 43, 50, 52 (adiacente lui 51) nu se mai pot construi centre de date.



Ziua 1

Interactor → Program	Program → Interactor
9	
0 0 0 1 1	0

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 1 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 0 Energie, 0 Apă, 0 Date, 1 RAM, 1 GPU.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 2

Interactor → Program	Program → Interactor
9	
0 0 0 2 2	0

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 1 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 0 **Energie**, 0 **Apă**, 0 **Date**, 2 **RAM**, 2 **GPU**.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 3

Interactor → Program	Program → Interactor
9	
0 0 0 3 3	1
	UPGRADE_DC 25

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 1 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 0 **Energie**, 0 **Apă**, 0 **Date**, 3 **RAM**, 3 **GPU**.

Vom trimite o comandă interactorului:

- **UPGRADE_DC 25** îmbunătățește centrul de date din locația 25 de la nivelul 1 la nivelul 2, cu un cost de 2 **RAM** și 3 **GPU**. Stocul după comandă este 0 **Energie**, 0 **Apă**, 0 **Date**, 1 **RAM**, 0 **GPU**. Începând cu ziua 4, locația 25 va colecta câte 2 unități de la fiecare fabrică adiacentă activă.



Ziua 4

Interactor → Program	Program → Interactor
9	
0 0 0 3 1	0

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 2 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 0 Energie, 0 Apă, 0 Date, 3 RAM, 1 GPU.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 5

Interactor → Program	Program → Interactor
4	
1 0 0 3 1	0

Energia solară este 4. Centrul de date din locația 51 colectează totuși 1 Energie de la fabrica adiacentă activă la energia solară 4. Resursele disponibile sunt: 1 Energie, 0 Apă, 0 Date, 3 RAM, 1 GPU.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 6

Interactor → Program	Program → Interactor
9	
1 0 0 5 2	2
	CONVERT 4 1
	BUILD_CABLE 43 42

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 2 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 1 Energie, 0 Apă, 0 Date, 5 RAM, 2 GPU.

Vom trimite 2 comenzi interactorului:

- **CONVERT 4 1** transformă 2 GPU în 1 Apă folosind convertorul C4 specializat pentru GPU, accesibil din locația 51. Stocul după conversie este 1 Energie, 1 Apă, 0 Date, 5 RAM, 0 GPU.
- **BUILD_CABLE 43 42** construiește un cablu cu cost 1 Energie și 1 Apă. Capătul 43 este deja conectat la rețea prin cablul inițial (51, 43), deci condiția de conectivitate este îndeplinită. Stocul după comandă este 0 Energie, 0 Apă, 0 Date, 5 RAM, 0 GPU.



Ziua 7

Interactor → Program

9

0 0 0 7 1

Program → Interactor

0

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 2 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 0 Energie, 0 Apă, 0 Date, 7 RAM, 1 GPU.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 8

Interactor → Program	Program → Interactor
4	
1 0 0 7 1	0

Energia solară este 4. Centrul de date din locația 51 colectează 1 Energie de la fabrica adiacentă activă la energia solară 4. Resursele disponibile sunt: 1 Energie, 0 Apă, 0 Date, 7 RAM, 1 GPU.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 9

Interactor → Program	Program → Interactor
3	
1 0 0 7 1	0

Energia solară este 3. Nu există niciun centru de date adiacent unei fabrici active în această zi. Resursele disponibile sunt: 1 Energie, 0 Apă, 0 Date, 7 RAM, 1 GPU.

Nu acționăm în această zi.

Ziua 10

Interactor → Program	Program → Interactor
9	
1 0 0 9 2	3
	CONVERT 4 1
	CONVERT 3 2
	BUILD_DC 42

Energia solară este 9. Centrul de date din locația 25 colectează 2 RAM de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Centrul de date din locația 51 colectează 1 GPU de la fabrica adiacentă activă la energia solară 9. Resursele disponibile sunt: 1 Energie, 0 Apă, 0 Date, 9 RAM, 2 GPU.

Vom trimite 3 comenzi interactorului:

- **CONVERT 4 1** transformă 2 GPU în 1 Apă folosind convertorul C4, accesibil din locația 51. Stocul după conversie este 1 Energie, 1 Apă, 0 Date, 9 RAM, 0 GPU.
- **CONVERT 3 2** transformă 2 RAM în 1 Date folosind convertorul C3, accesibil din locația 25. Stocul după conversie este 1 Energie, 1 Apă, 1 Date, 7 RAM, 0 GPU.
- **BUILD_DC 42** construiește un centru de date în locația 42. Locația 42 este adiacentă cablului (43, 42), deci condiția de conectivitate este îndeplinită. Resursele disponibile sunt: 0 Energie, 0 Apă, 0 Date, 6 RAM, 0 GPU.



Finalul simulării

Interactor → Program
SCORE: 4

Program → Interactor

Cele 4 puncte provin din cele 3 centre de date construite, dintre care unul de nivel 2.